Seat No. / Enrolment No.:

# GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

**Diploma Engineering – SEMESTER – 1 (NEW) – EXAMINATION – Summer-2026**

**Subject Code: DI01000131** **Date: 29-06-2026**

**Subject Name: Computer Programming Fundamentals**

**Time: 10:30 AM TO 01:00 PM** **Total Marks: 70**

**Instructions:**

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Q.1 | (a) | Define Algorithm? Give advantages and disadvantages of Algorithm. | 03 |
| પ્રશ્ન.1 | (અ) | અલ્ગોરિધમ વ્યાખ્યાયિત કરો? અલ્ગોરિધમના ફાયદા અને ગેરફાયદા આપો. | ૦૩ |
| | (b) | Explain the General Structure of C Program. | 04 |
| | (બ) | C પ્રોગ્રામનું સામાન્ય માળખું સમજાવો. | ૦૪ |
| | (c) | Write a C program to find the area of a circle. | 07 |
| | (ક) | વર્તુળનો વિસ્તાર શોધવા માટે C પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| | | OR | |
| | (c) | Write a C program to find the maximum number out of given three numbers. | 07 |
| | (ક) | આપેલ ત્રણ નંબરોમાંથી મહત્તમ સંખ્યા શોધવા માટે C પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| Q.2 | (a) | Define Nested If-else statement with their syntax and flowchart. | 03 |
| પ્રશ્ન.2 | (અ) | Nested if-else સ્ટેટમેન્ટને તેમના સિન્ટેક્સ અને ફ્લોચાર્ટ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો. | 03 |
| | (b) | Explain while loop and do-while loop with example. | 04 |
| | (બ) | While loop અને Do while ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. | ૦૪ |
| | (c) | Write a C program to print 10 to 1 number using do while loop. | 07 |
| | (ક) | Do while લૂપનો ઉપયોગ કરીને 10 થી 1 નંબર પ્રિન્ટ કરવા માટે પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| | | OR | |
| Q.2 | (a) | Define If-else statement with their syntax and flowchart. | 03 |
| પ્રશ્ન.2 | (અ) | If-else સ્ટેટમેન્ટને તેમના સિન્ટેક્સ અને ફ્લોચાર્ટ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો. | ૦૩ |
| | (b) | Explain Break and continue statements with example. | 04 |
| | (બ) | Break અને continue statements ઉદાહરણ સાથે | ૦૪ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | સમજાવો. | |
| | (c) | Write a Program to display Sum of digits using While loop. | 07 |
| | (ક) | While લૂપનો ઉપયોગ કરીને અંકોનો સરવાળો દર્શાવવા માટે C પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| Q. 3 | (a) | List and Define Array. How to declare and initialize 1-D array. | 03 |
| પ્રશ્ન.3 | (અ) | અરેને સૂચિબદ્ધ કરો અને વ્યાખ્યાયિત કરો. 1-D એરે કેવી રીતે જાહેર કરવું અને પ્રારંભ કરવું. | ૦૩ |
| | (b) | Explain Pointer with their Declaration , Intialization and Example. | 04 |
| | (બ) | પોઈન્ટરને તેમની ઘોષણા અને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. | ૦૪ |
| | (c) | Write a program to print SUM of any 10 numbers using One-D array. | 07 |
| | (ક) | One-D એરેનો ઉપયોગ કરીને કોઇપણ 10 નંબરોની SUM પ્રિન્ટ કરવા માટે પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| | | OR | |
| Q. 3 | (a) | List and Define Array. How to declare and initialize 2-D array. | 03 |
| પ્રશ્ન.3 | (અ) | અરેને સૂચિબદ્ધ કરો અને વ્યાખ્યાયિત કરો. 2-D એરે કેવી રીતે જાહેર કરવું અને પ્રારંભ કરવું. | ૦૩ |
| | (b) | Explain Types of Pointer : Void and Null. | 04 |
| | (બ) | પોઈન્ટરના પ્રકારો સમજાવો : Void અને Null. | ૦૪ |
| | (c) | Write a program to add two matrix of size 3X3 2-D array. | 07 |
| | (ક) | 3X3 2-D એરેના કદના બે મેટ્રિક્સ ઉમેરવા માટે પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| Q. 4 | (a) | Define is user defined function (UDF) and library function? Explain with two example of each. | 03 |
| પ્રશ્ન.4 | (અ) | યુઝર ડિફાઈન્ડ ફંક્શન (UDF) અને લાઈબ્રેરી ફંક્શનને વ્યાખ્યાયિત કરો? દરેકના બે ઉદાહરણ સાથે સમજાવો | ૦૩ |
| | (b) | Explain strlen( ) and strcpy ( ) function with Example. | 04 |
| | (બ) | strlen( ) અને strcpy ( ) ફંક્શનને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. | ૦૪ |
| | (c) | Write a program to find factorial of a given number using recursion. | 07 |
| | (ક) | Recursion નો ઉપયોગ કરીને આપેલ ફેકટોરિયલ શોધવા માટે પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| | | OR | |
| Q. 4 | (a) | Define recursion with example. | 03 |
| પ્રશ્ન.4 | (અ) | ઉદાહરણ સાથે Recursion વ્યાખ્યાયિત કરો. | ૦૩ |
| | (b) | Explain Any Three String Handling Function with Example. | 04 |
| | (બ) | કોઇપણ ત્રણ સ્ટ્રિંગ હેન્ડલિંગ ફંક્શનને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. | ૦૪ |
| | (c) | Write a program to create a function for addition of two numbers. | 07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| • | (ક) | બે નંબરના ઉમેરા માટે ફંક્શન બનાવવા માટે પ્રોગ્રામ લખો. | ૦૭ |
| Q.5 | (a) | Define fopen() & fclose() functions with examples. | 03 |
| પ્રશ્ન.5 | (અ) | Fopen() અને Fclose() ફંક્શનને ઉદાહરણો સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો. | ૦૩ |
| | (b) | Explain All Text modes in files. | 04 |
| | (બ) | ફાઇલોમાંના તમામ ટેક્સ્ટ મોડ્સ સમજાવો. | ૦૪ |
| | (c) | Explain All categories of User Defined Functions. | 07 |
| | (ક) | User Defined Functions ની તમામ શ્રેણીઓ સમજાવો. | ૦૭ |
| | | OR | |
| Q.5 | (a) | Define File. List files operations and explain any one. | 03 |
| પ્રશ્ન.5 | (અ) | ફાઇલ વ્યાખ્યાયિત કરો. ફાઇલોની કામગીરીની યાદી બનાવો અને કોઈપણ એકને સમજાવો. | ૦૩ |
| | (b) | Explain fprintf() and fscanf() function in Text modes reading and writing files. | 04 |
| | (બ) | ફાઈલો વાંચવા અને લખવા માટે ટેક્સ્ટ મોડ્સમાં fprintf() અને fscanf() ફંક્શન સમજાવો. | ૦૪ |
| | (c) | Explain Call by Value and Call by Reference with Example. | 07 |
| | (ક) | Call by Value અને Call by Reference ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. | ૦૭ |